

Aufgabe 3 (Induktive Invariante (SMT))**5 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s\}$, $I = \{s = 1\}$ und $\Gamma = \{(s < Z \wedge s' = s^2) \vee (s \geq Z \wedge s' = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante, dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu den passenden Induktionsbeweis.

$Z = ((\text{Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer})^2 + (\text{die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer})^0) * 1000 = 2000$

1. Basis $I \models P$

$$(s=1) \models (s \bmod 2 = 0) \quad \text{UNSAT}$$

P gilt nicht für T .

Aufgabe 4 (Strukturierte Operationelle Semantik)**20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

$ \begin{array}{l} [i := 17]^1; \\ \text{if } [i < 21]^2 \text{ then} \\ \quad [i := X]^3 \\ \text{else} \\ \quad [i := i \cdot 2]^4; \\ \text{while } [i \geq 0]^5 \text{ do} \\ \quad [i := -i]^6 \end{array} $	$ \begin{array}{ll} S^1 := [i := 17]^1 & C^2 := [i < 21]^2 \\ S^3 := [i := X]^3 & S^4 := [i := i \cdot 2]^4 \\ C^5 := [i \geq 0]^5 & S^6 := [i := -i]^6 \\ S^i := \text{if } C^2 \text{ then } S^3 \text{ else } S^4 & S^w := \text{while } C^5 \text{ do } S^6 \end{array} $
---	--

 X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen.

$$\begin{array}{l}
 [\text{COMP}_2 + \text{ASS}] \quad \frac{\langle S^1, \{i \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 17\}}{\langle S^1; S^i; S^w, \{i \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \langle S^i; S^w, \{i \mapsto 17\} \rangle}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 [\text{COMP}_1 + \text{IF}_T] \quad \frac{\langle S^i, \{i \mapsto 17\} \rangle \Rightarrow \langle S^3, \{i \mapsto 17\} \rangle}{\langle C^2; S^3; S^w, \{i \mapsto 17\} \rangle \Rightarrow \langle S^3; S^w, \{i \mapsto 17\} \rangle}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 [\text{COMP}_2 + \text{ASS}] \quad \frac{\langle S^3, \{i \mapsto 17\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 2\}}{\langle S^3; S^w, \{i \mapsto 17\} \rangle \Rightarrow \langle S^w, \{i \mapsto 2\} \rangle}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 [\text{COMP}_1 + \text{WH}_T] \quad \frac{\langle S^w, \{i \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^6; S^w, \{i \mapsto 2\} \rangle}{\langle C^5; S^6, \{i \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^6, \{i \mapsto 2\} \rangle}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 [\text{COMP}_2 + \text{ASS}] \quad \frac{\langle S^6, \{i \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto -2\}}{\langle S^6, \{i \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle \{i \mapsto -2\} \rangle}
 \end{array}$$

$$\text{WH}_F \quad \{i \mapsto -2\}$$

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)**15 P.**Gegeben sei folgendes Programm mit der Eingabevariable i in While:
$$S \left\{ \begin{array}{l} [\ell := i/2]^1; \\ [i := 12]^2; \\ \text{while } [i > 5]^3 \text{ do} \\ \quad \left\{ \begin{array}{l} [\ell := \ell + X]^4; \\ [i := i/3]^5; \\ [i := \ell \cdot i]^6; \end{array} \right. \end{array} \right.$$
 X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer**Hinweis:** Wie in der Vorlesung definiert, haben alle Variablen den Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) **Symbolische Ausführung:** Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I\}$ als initiale Belegung der Variablen und **nutzen Sie die SOS-basierte Notation aus der Vorlesung.** 15 P.

$$\langle 1; 2; S; 6, \{i \mapsto I\}, \text{true} \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}^S} \langle 2; S; 6, \{ \ell \mapsto I/2 \}, \text{true} \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}^S} \langle S; 6, \{ \ell \mapsto I/2, i \mapsto 12 \}, \text{true} \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_1^S + \text{WH}_T^S} \langle 4; 5, \underbrace{\text{while } 3 \text{ do } 4; 5, 6}_S \{ \ell \mapsto I/2, i \mapsto 12 \}, 12 > 5 \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}^S} \langle 5, \underbrace{\text{while } 3 \text{ do } 4; 5, 6}_S \{ \ell \mapsto \frac{I}{2} + 2, i \mapsto 12 \}, 12 > 5 \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}^S} \langle \underbrace{\text{while } 3 \text{ do } 4; 5, 6}_S \{ \ell \mapsto 4 + I/2, i \mapsto 4 \}, 12 > 5 \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{WH}_F^S} \langle 6, \{ \ell \mapsto 4 + I/2, i \mapsto 4 \}, 4 < 5 \rangle$$

$$\xRightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}^S} \langle \{ \ell \mapsto 4 + I/2, i \mapsto 8 + 2I \} \rangle$$

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)**8 P.**

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

8 P.

Komponente	minimal	mittel	maximal
SQL Datenbank	Y h	30 h	50 h
Konnektoren	20 h	50 h	130 h
Handy-App	4 h	8 h	12 h
Web-Schnittstellen	15 h	18 h	22 h
Webseite	8 h	10 h	Y h

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung (3 Punkte) und
 (ii) der 3-Punktschätzung (3 Punkte).

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an (2 Punkte).

$$(i) Y=22 \quad E(x_1)=36 \quad E(x_2)=75 \quad E(x_3)=8 \quad E(x_4)=18,5 \quad E(x_5)=15 \quad \sum_{i=1}^5 E(x_i) = 152,5$$

$$(ii) E(x_1)=32 \quad E(x_2)=58,3 \quad E(x_3)=8 \quad E(x_4)=18,2 \quad E(x_5)=1,94 \quad \sum_{i=1}^5 E(x_i) = 118,4$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^5 S(x_i)^2} = \sqrt{(4,67)^2 + (18,3)^2 + (1,3)^2 + (1,67)^2 + (2,3)^2} = 19,14$$